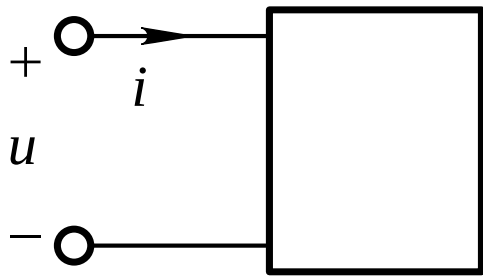


4.7 正弦电流电路的功率

基本要求：了解正弦电路瞬时功率的特点；透彻理解平均功率、无功功率、视在功率、功率因数、复功率的定义及计算；掌握 RLC 元件功率的特点。

1. 瞬时功率



一端口网络的端口电压、电流分别为

$$u = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \psi_u)$$

$$i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi_i)$$

一端口**吸收**的瞬时功率：

$$p = u i = 2 U I \cos(\omega t + \psi_u) \cos(\omega t + \psi_i)$$

$$= U I \cos(\psi_u - \psi_i) + U I \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)$$

4.7 正弦电流电路的功率

$$p = \underbrace{UI \cos(\psi_u - \psi_i)}_{\text{①}} + \underbrace{UI \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)}_{\text{②}}$$

$UI \cos(\psi_u - \psi_i) \geq 0$
吸收的能量

交换的能量，在一个周期内的平均值等于零

2. 平均功率

一端口网络吸收功率的平均值称为平均功率，通常所说交流电路的功率是指平均功率，定义为

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos(\psi_u - \psi_i) = UI \cos \varphi = UI \lambda$$

单位: **W**

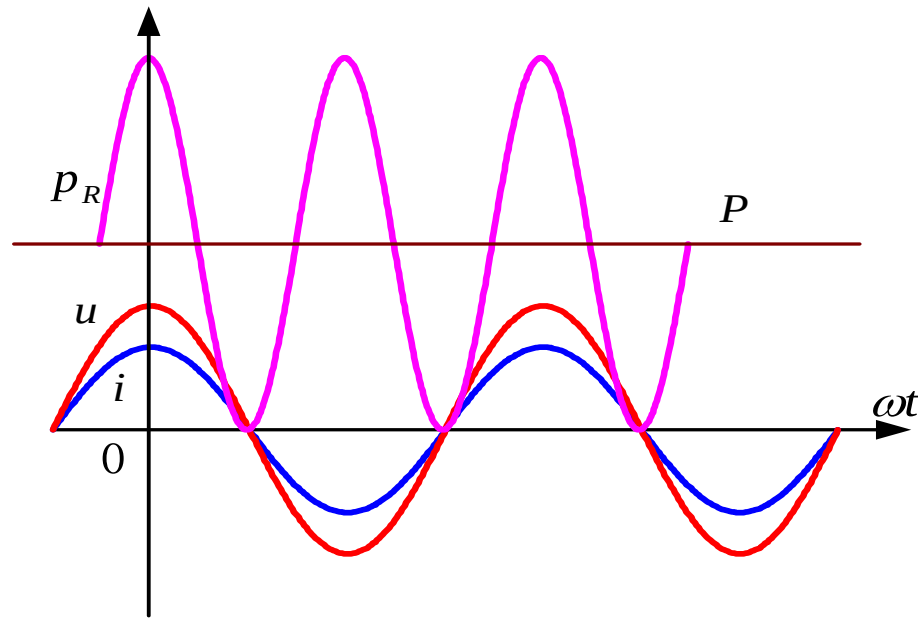
功率因数角 φ

功率因数

4.7 正弦电流电路的功率

R 、 L 、 C 各元件的功率（三种特殊情形）

(1) 电阻: R 上 u 与 i 同相, $\psi_u - \psi_i = 0$, 瞬时功率:



$$\begin{aligned} p_R &= UI \cos(\psi_u - \psi_i) + UI \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) \\ &= UI[1 + \cos 2(\omega t + \psi_i)] > 0 \end{aligned}$$

4.7 正弦电流电路的功率

① $p_R > 0$, 正值电阻总是吸收功率

② 电阻的平均功率为:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = P_R = \frac{1}{T} \int_0^T UI[1 + \cos 2(\omega t + \psi_i)] dt$$

$$= UI = RI^2 = GU^2$$

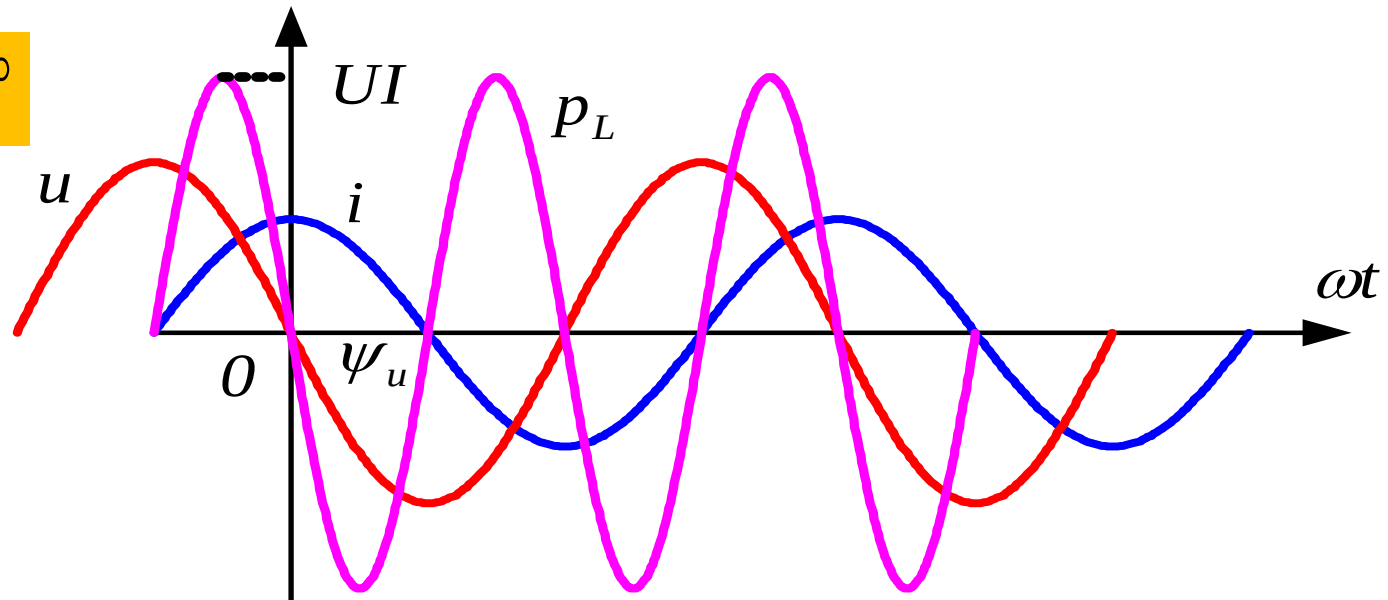
纯电阻平均功率:

$$P = UI \cos 0^\circ = UI \text{ 即 } \lambda = 1$$

4.7 正弦电流电路的功率

(2) 电感： L 上电压 u 比电流 i 超前 90°

$$\psi_u - \psi_i = 90^\circ$$



瞬时功率

$$\begin{aligned} p_L &= UI \cos(\psi_u - \psi_i) + UI \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) \\ &= UI \cos 90^\circ + UI \cos(2\omega t + 2\psi_i + 90^\circ) \\ &= -UI \sin 2(\omega t + \psi_i) \end{aligned}$$

4.7 正弦电流电路的功率

说明:

- ① 电感吸收瞬时功率是时间的正弦函数，其角频率为 2ω 。
- ② p_L 在一个周期内的平均值等于零，即它输入的平均功率为零，表明在一个周期内电感吸收与释放的能量相等，是无损元件。

纯电感平均功率:

$$P = UI \cos 90^\circ = 0 \text{ 即 } \lambda = 0$$

4.7 正弦电流电路的功率

(3) 电容: C 上电压 u 比电流 i 滞后 90°

$$\psi_u - \psi_i = -90^\circ$$

$$\begin{aligned} p_C &= UI \cos(\psi_u - \psi_i) + UI \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) \\ &= UI \cos(-90^\circ) + UI \cos(2\omega t + 2\psi_i - 90^\circ) \\ &= UI \sin 2(\omega t + \psi_i) \end{aligned}$$

说明:

- ① 吸收瞬时功率是时间的正弦函数, 其角频率: 2ω
- ② p_C 在一个周期内的平均值等于零, 即它输入的**平均功率为零**, 表明在一个周期内电容吸收与释放的能量相等, 是无损元件。

纯电容平均功率:

$$P = UI \cos(-90^\circ) = 0 \text{ 即 } \lambda = 0$$

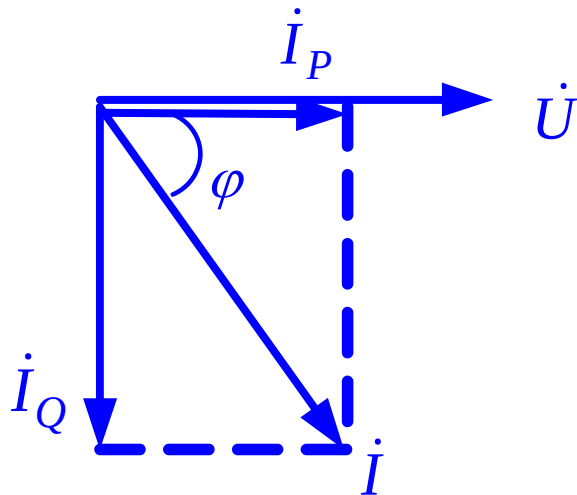
4.7 正弦电流电路的功率

结论：在正弦电流电路中，同相位的电压与电流产生平均功率，且等于其有效值之积；而相位正交的电压与电流不产生平均功率。

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos(\psi_u - \psi_i) = UI \lambda$$

$$P = UI \cos \varphi = UI_P$$

感性
一端
口相
量图



电流的有功分量

$$I_P = I \cos \varphi$$

电流的无功分量

$$I_Q = I \sin \varphi$$

4.7 正弦电流电路的功率

3. 无功功率

定义无功功率: $Q = UI \sin \varphi$

当阻抗为感性时, 电压 u 超前于电流 i ,
 $Q > 0$ 代表感性无功功率

当阻抗为容性时, 电压 u 滞后于电流 i ,
 $Q < 0$ 代表容性无功功率

电感和电容的无功功率分别为:

$$Q_L = UI \sin 90^\circ = UI = I^2 \omega L = U^2 / (\omega L)$$

$$Q_C = UI \sin(-90^\circ) = -UI = -I^2 / (\omega C) = -U^2 \omega C$$

单位: 乏, var

4.7 正弦电流电路的功率

无功功率

$$Q = UI \sin \varphi$$

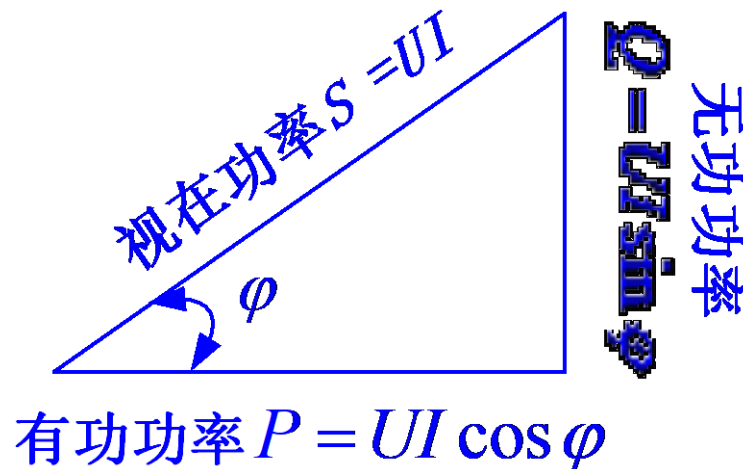
有功功率（平均功率）

$$P = UI \cos \varphi$$

4 视在功率

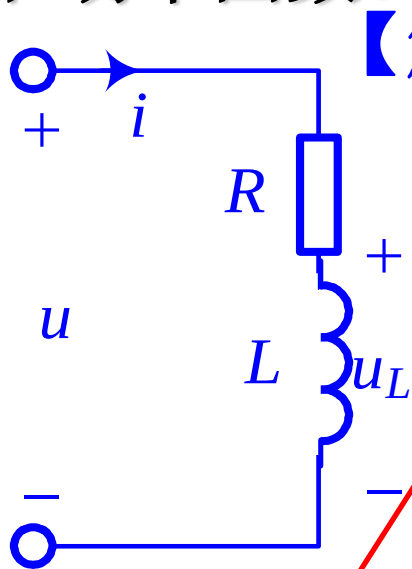
$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

表示电气设备容量，单位：伏安（V·A）



[例4.14]

在工频条件下测得某线圈的端口电压、电流和功率分别为100V、5A和300W。求此线圈的电阻、电感和功率因数。



【解】 $\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{UI} = \frac{300\text{W}}{100\text{V} \times 5\text{A}} = 0.6$

$$\varphi = \arccos 0.6 = 53.1^\circ$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{100\text{V}}{5\text{A}} = 20\Omega$$

线圈电阻、感抗和电感分别为：

$$R = |Z| \cos \varphi = 20\Omega \times 0.6 = 12\Omega$$

$$X_L = |Z| \sin \varphi = 20\Omega \times 0.8 = 16\Omega$$

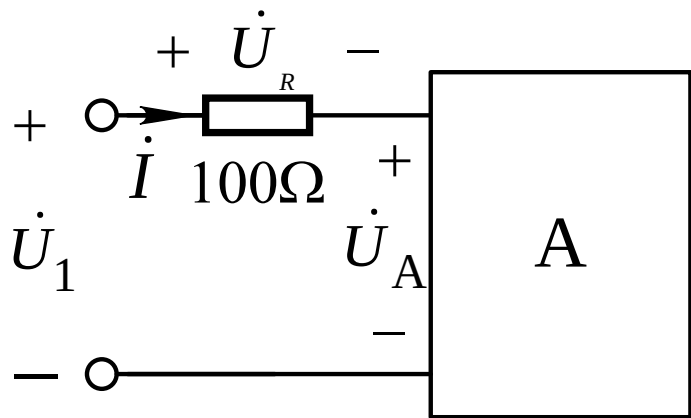
$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{16\Omega}{2\pi \times 50\text{s}^{-1}} = 51\text{mH}$$

功率因数角

=阻抗角

[补充4.15]

图示正弦稳态电路，已知 $U_1=U_R=100\text{V}$ ， $\dot{U}_R$ 滞后于 $\dot{U}_1$ 的相角为 60° ，求一端口网络 A 吸收的平均功率。



【解】

设 $\dot{U}_1 = 100\angle 0^\circ \text{ V}$ ，
则 $\dot{U}_R = 100\angle -60^\circ \text{ V}$

$$\dot{I} = \dot{U}_R / 100\Omega = 1\angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_A = \dot{U}_1 - \dot{U}_R = 100\angle 60^\circ \text{ V}$$

网络 A 吸收的功率

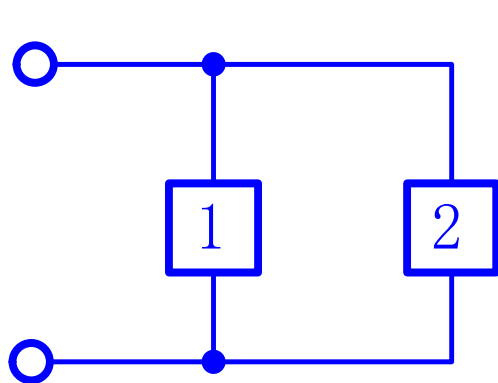
$$\begin{aligned} P_A &= U_A I \cos[60^\circ - (-60^\circ)] \\ &= -50\text{ W} \end{aligned}$$

[补充4.15]

已知图示电路中负载1和2的平均功率、功率因数分别为

$P_1 = 80 \text{ W}$, $\lambda_1 = 0.8$ (感性)和 $P_2 = 30 \text{ W}$, $\lambda_2 = 0.6$ (容性)。

试求各负载的无功功率、视在功率以及两并联负载的总平均功率、无功功率、视在功率和功率因数。



【解】 负载1和2的功率因数角分别为

$$\varphi_1 = \arccos \lambda_1 = 36.86^\circ$$

$$\varphi_2 = \arccos \lambda_2 = -53.13^\circ$$

负载1、2的视在功率和无功功率分别为

$$S_1 = P_1 / \lambda_1 = 80 \text{ W} / 0.8 = 100 \text{ VA}$$

$$Q_1 = S_1 \sin \varphi_1 = 60 \text{ var}$$

$$S_2 = P_2 / \lambda_2 = 30 \text{ W} / 0.6 = 50 \text{ VA}$$

$$Q_2 = S_2 \sin \varphi_2 = -40 \text{ var}$$

[补充4.15]

两并联负载的总平均功率、无功功率：

$$P = P_1 + P_2 = 110\text{W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 20\text{ var}$$

视在功率

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 111.8\text{ V A}$$

功率因数

$$\lambda = P / S = 0.98$$

5 功率因数的提高

提高功率因数的意义：

- ① 通过减少线路电流来减小线路损耗；
- ② 提高发电设备利用率。

原理：利用电场能量与磁场能量的相互转换，或者说利用容性无功与感性无功的相互补偿，来减少电源输出电流的无功分量，从而减小电源的无功功率。

原则：确保负载正常工作。

